

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA AN TOÀN THÔNG TIN



MÔN HỌC: THỰC TẬP CƠ SỞ
BÁO CÁO THỰC HÀNH BÀI 4:
CÀI ĐẶT, CẤU HÌNH WINDOWS SERVER

Giảng viên:	Phạm Hoàng Duy
Sinh viên:	Hoàng Anh Khoa
Mã sinh viên:	B22DCAT164
Hệ đào tạo:	Đại học chính quy

Hà Nội, 2/2025

Mục lục

Bài 4: Cài đặt, cấu hình Windows Server

1.Mục đích	2
2.Nội dung thực hành	2
2.1. Cơ sở lý thuyết	2
2.1.1. Tìm hiểu về hệ điều hành Windows dành cho máy chủ, so sánh với máy trạm.....	2
a.Hệ điều hành Windows Server.....	2
b.So sánh Windows dành cho máy chủ và Windows dành cho máy trạm	4
2.1.2. Tìm hiểu về Web Server, FTP Server và Remote Desktop Users.....	5
a.Web Server	5
b.FTP Server	6
c.Remote Desktop	8
2.2. Nội dung thực hành.....	9
2.2.1. Cài đặt Windows Server và máy trạm Windows từ file iso đã chuẩn bị.	9
a.Chuẩn bị môi trường.....	9
b.Cài đặt Windows Server	9
c.Cài đặt máy trạm Windows từ file iso.	12
2.2.2. Nâng cấp Server thành Domain Controller	13
a.Kiểm tra tên của Server	13
b.Cài đặt Static IP	13
c.Cài đặt Server Role trong Server Manager.....	14
d.Nâng cấp Server thành Domain Controller	16
2.2.3. Cấu hình máy trạm Windows gia nhập vào domain vừa được tạo ..	19
2.2.4. Cài đặt Web Server và FTP Server	21
a.Cài đặt Web Server (IIS)	21
b.Cài đặt và cấu hình FTP Server	22
2.2.5. Cài đặt Remote Desktop Users.....	25
2.2.6. Cài đặt Pstools	26
3. Kết luận.....	27
4. Tài liệu tham khảo	27

Môn học Thực tập cơ sở

Bài 4: Cài đặt, cấu hình Windows Server

1. Mục đích

Rèn luyện kỹ năng cài đặt và quản trị HĐH máy chủ Windows server với các dịch vụ cơ bản

2. Nội dung thực hành

2.1. Cơ sở lý thuyết

2.1.1. Tìm hiểu về hệ điều hành Windows dành cho máy chủ, so sánh với máy trạm

a. Hệ điều hành Windows Server

Hệ điều hành Windows Server là một dạng của hệ điều hành Windows, được thiết kế để chạy trên các máy chủ. Nó cung cấp các tính năng, dịch vụ mạnh và chạy các ứng dụng trong điều kiện tải nặng, thời gian dài và có khả năng chịu lỗi. Windows Server có nhiều phiên bản khác nhau, bao gồm các phiên bản phổ biến như Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012, và các phiên bản trước đó.

Các dịch vụ quan trọng của máy chủ Windows bao gồm:

- **Xác thực thư mục động (Active Directory Certificate Services):** Dịch vụ tạo và quản lý chứng thực khóa công khai cho hệ thống an ninh dùng công nghệ khóa công khai.
- **Miền thư mục động (Active Directory Domain Services):** Lưu thông tin về người quản trị, máy tính và các thiết bị khác trong mạng. Ngoài ra, dịch vụ này giúp người quản trị quản lý các thông tin trên an toàn và làm thuận tiện cho việc chia sẻ và phối hợp giữa các người quản trị.
- **Liên kết thư mục động (Active Directory Federation Services):** Hỗ trợ công nghệ đăng nhập một lần trên Web bằng cách liên kết hay chia sẻ một cách an toàn định danh người dùng, quyền truy nhập giữa các tổ chức với nhau.
- **Thư mục động rút gọn (Active Directory Lightweight Directory Services):** Dùng để lưu dữ liệu mà không cần dịch vụ miền thư mục động.
- **Quản lý quyền thư mục động (Active Directory Rights Management Services):** Công nghệ bảo vệ thông tin cho phép các ứng dụng bảo mật thông tin khỏi việc sử dụng trái phép.
- **Máy chủ ứng dụng (Application Server):** Cung cấp giải pháp hoàn chỉnh cho việc cài đặt và quản lý các ứng dụng doanh nghiệp phân tán: .Net, Web, MessageQueuing, COM+...

- **Quản lý DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol):** Cho phép máy chủ tự động cấp phát địa chỉ Internet cho các máy tính và thiết bị dùng DHCP và tự động hóa cấu hình (địa chỉ DNS, gateway) các máy tính và thiết bị.
- **Tên miền DNS (Domain Name System):** Phương pháp tiêu chuẩn liên kết các tên và địa chỉ Internet.
- **Dịch vụ file:** Cung cấp công nghệ cho việc quản lý lưu trữ, sao lưu, tên miền, tìm kiếm nhanh và truy nhập của người quản trị.
- **Dịch vụ ảo hóa Hyper-V:** Cho phép tạo và quản lý máy ảo và tài nguyên. Trong đó, mỗi máy ảo cung cấp môi trường thực thi riêng biệt giúp chạy nhiều hệ điều hành đồng thời.
- **Truy nhập và chính sách mạng (Network Policy and Access Services):** Cho phép người dùng kết nối cục bộ hay từ xa, kết nối các mạng, cho phép quản lý truy nhập tập trung cũng như chính sách cho máy khách.
- **In ấn tài liệu (Print and Document Services):** Giúp quản trị máy in một cách tập trung và cho phép chia sẻ máy in với các người dùng trong mạng.
- **Dịch vụ đầu cuối (Terminal Services):** Cho phép người dùng truy nhập các ứng dụng Windows cài trên máy chủ đầu cuối. Người dùng có thể kết nối tới máy chủ đầu cuối để chạy và sử dụng tài nguyên mạng.
- **Web (Internet Information Services-IIS):** Cho phép chia sẻ thông tin trên mạng Điểm mạnh của hệ điều hành Windows Server:
 - **Hỗ trợ đa nhiệm và đa người dùng:** Windows Server có khả năng chạy nhiều ứng dụng và dịch vụ cùng một lúc, phục vụ đồng thời nhiều người dùng trên mạng, từ các máy trạm và thiết bị khác nhau.
 - **Quản lý mạng và tài nguyên dễ dàng:** Windows Server cung cấp các công cụ quản lý mạng như Active Directory, DNS, DHCP, Group Policy và quản lý tập trung thông qua giao diện người dùng dễ sử dụng, giúp quản trị viên dễ dàng triển khai, cấu hình và duy trì hệ thống mạng.
 - **Bảo mật mạnh mẽ:** Windows Server cung cấp các tính năng bảo mật như mã hóa dữ liệu, kiểm soát quyền truy cập, quản lý chứng chỉ, và cơ chế xác thực nâng cao như Kerberos, NTLM, và các dịch vụ xác thực bổ sung.
 - **Hỗ trợ ảo hóa:** Windows Server cung cấp nền tảng ảo hóa mạnh mẽ thông qua Hyper- V, cho phép triển khai và quản lý các máy ảo trên cùng một máy chủ vật lý, giúp tối ưu hóa tài nguyên và quản lý dễ dàng hơn.
 - **Tích hợp tốt với hệ thống Windows và ứng dụng Microsoft:** Windows Server tương thích tốt với nhiều ứng dụng và dịch vụ Microsoft như Microsoft Exchange Server, Microsoft SharePoint, SQL Server, và nhiều sản phẩm khác, giúp tích hợp và triển khai dịch vụ doanh nghiệp dễ dàng

hơn.

- **Hỗ trợ cho các công nghệ mới:** Windows Server không ngừng phát triển và tích hợp các công nghệ mới như container, Internet of Things (IoT), và các tính năng điện toán

đám mây (cloud computing), giúp doanh nghiệp tiếp cận và áp dụng các công nghệ mới một cách linh hoạt.

b. So sánh Windows dành cho máy chủ và Windows dành cho máy trạm

❖ Mục đích sử dụng:

- Windows Server: Được thiết kế chủ yếu để chạy trên các máy chủ và cung cấp các dịch vụ và tính năng cần thiết cho một môi trường doanh nghiệp, như quản lý tài nguyên mạng, lưu trữ, dịch vụ domain, ảo hóa, và các ứng dụng doanh nghiệp.
- Windows Client: Được thiết kế cho máy tính cá nhân và máy trạm, cung cấp một giao diện người dùng dễ sử dụng và hỗ trợ các ứng dụng và tác vụ hàng ngày của người dùng.

❖ Tính năng:

- Windows Server: Cung cấp các tính năng và dịch vụ như Active Directory, DNS, DHCP, Hyper-V (ảo hóa), Remote Desktop Services, File Services, và các tính năng quản lý mạng.
- Windows Client: Tập trung vào giao diện người dùng dễ sử dụng, hỗ trợ các ứng dụng và tác vụ hàng ngày của người dùng như duyệt web, soạn thảo văn bản, xem phim, chơi game, và gửi email.

❖ Bảo mật:

- Windows Server: Cung cấp các tính năng bảo mật cao như quản lý quyền truy cập, mã hóa dữ liệu, kiểm soát truy cập mạng, và kiểm tra bảo mật để bảo vệ môi trường doanh nghiệp.
- Windows Client: Cũng cung cấp các tính năng bảo mật tương tự nhưng có thể không được tập trung nhiều vào việc quản lý mạng và dữ liệu như trên Windows Server.

❖ Quản lý:

- Windows Server: Có các công cụ quản lý tập trung và dễ dàng quản lý hàng trăm hoặc thậm chí hàng nghìn máy chủ trong một mạng doanh nghiệp.
- Windows Client: Thường chỉ cần quản lý một hoặc một vài máy tính cá nhân, vì vậy không cần các công cụ quản lý tập trung phức tạp như trên Windows Server.

❖ Hiệu suất:

- Windows Server: Thường được tinh chỉnh để chạy hiệu quả trên các máy chủ với nhiều tài nguyên phần cứng và mạng.
- Windows Client: Được tinh chỉnh để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt nhất trên máy tính cá nhân, tập trung vào hiệu suất trong việc sử dụng ứng

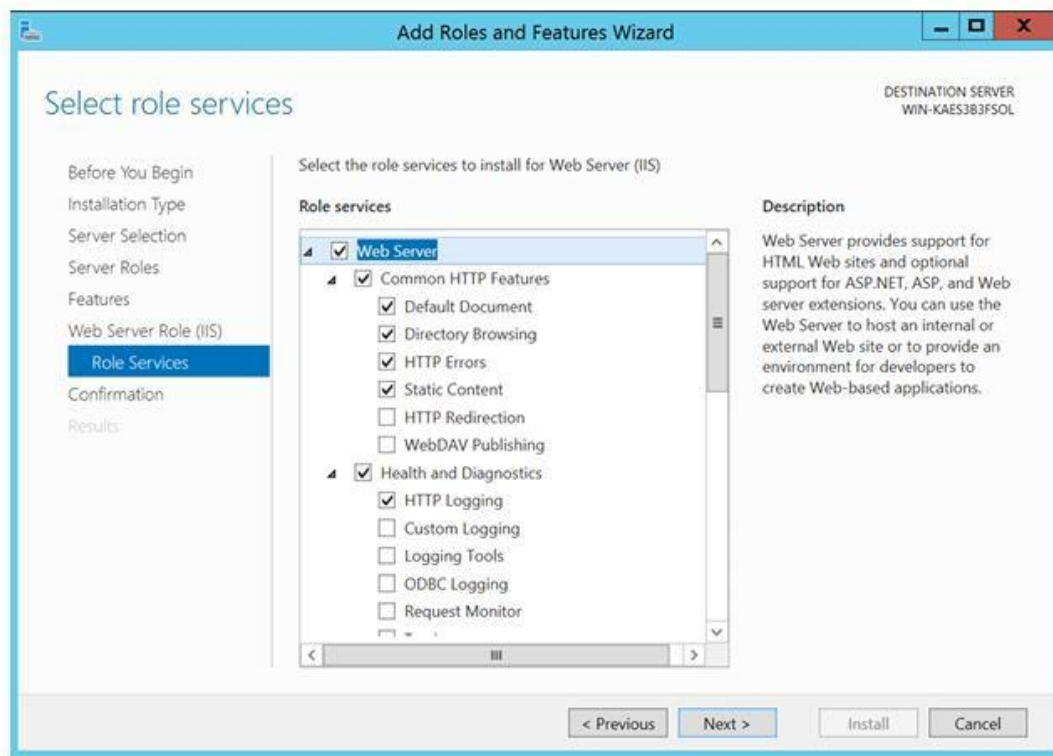
dụng hàng ngày.

2.1.2. Tìm hiểu về Web Server, FTP Server và Remote Desktop Users

a. Web Server

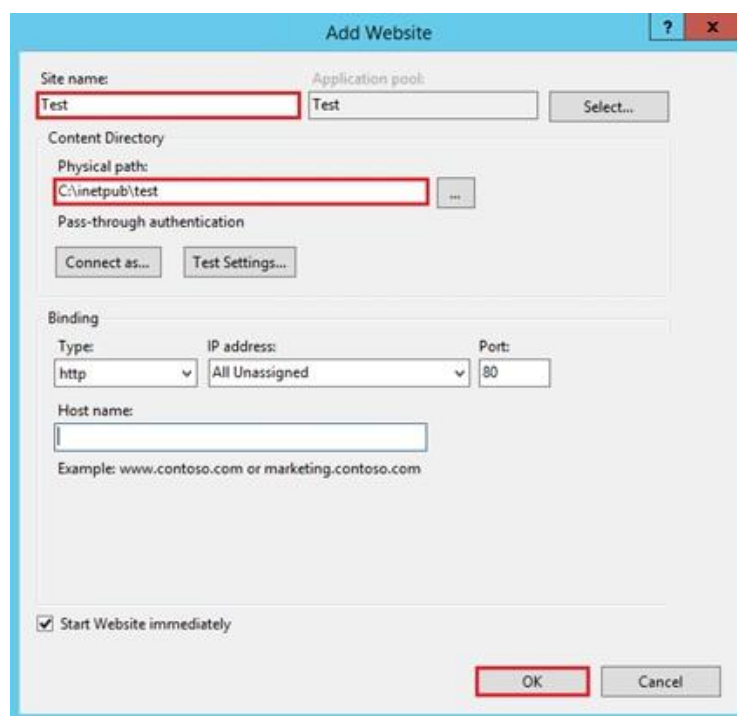
Web là hệ thống các tài liệu dạng siêu văn bản liên kết với nhau (trang web) mà người dùng có thể xem được nhờ trình duyệt. Các tài liệu Web được soạn thảo nhờ vào ngôn ngữ đánh dấu HTML. Các trang web truyền thống là trang web tĩnh. Nghĩa là, nội dung các trang này không thay đổi nếu không có sự can thiệp của con người. Các trang web được lưu trong máy chủ web và dùng cổng số 80 để người dùng truy nhập vào.

Trong môi trường máy chủ Windows, dịch vụ Web được cung cấp thông qua dịch vụ thông tin Internet IIS (Internet Information Services). Ngoài dịch vụ Web, người quản trị có thể cài đặt dịch vụ truyền file và gửi thư điện tử thông qua dịch vụ thông tin này. Việc cài đặt máy chủ IIS khá đơn giản thông qua tiện ích thêm chức năng của máy chủ từ chương trình “Server Manager” như trong hình sau.



Toàn bộ công việc quản trị các trang web đều được thực hiện dễ dàng và thuận tiện qua giao diện đồ họa của tiện ích quản lý IIS.

Để tạo trang chủ Web, người quản trị chỉ cần lựa chọn tính năng “Add Website” và các tham số cấu hình được hiển thị như trong hình sau.



Tham số quan trọng đầu tiên là nơi lưu trữ các file dữ liệu cho trang chủ trong mục “Physical path”. Tham số “Application pool” xác định các ứng dụng được sử dụng trong trang chủ Web. Tham số này thường được sử dụng với các trang web mà nội dung thay đổi tùy theo yêu cầu người dùng. Người quản trị có thể gán trang chủ web cho các địa mạng và cổng khác nhau tùy theo cách bố trí của cơ quan và tổ chức.

Sau khi tạo trang chủ web thành công, người quản trị có thể bổ sung thêm nội dung bằng cách sử dụng thư mục ảo (Virtual Directory) để gắn vào đường dẫn trang web các file dữ liệu nằm trong một thư mục khác trong ổ cứng.

Để kiểm soát việc truy nhập tới các trang chủ Web, người quản trị có thể đặt hạn chế về địa chỉ mạng thông qua chức năng thiết lập luật hạn chế (Add Allow Restriction Rule) của máy chủ IIS. Mặt khác, có thể thiết lập các cơ chế xác thực để xác định người dùng được phép truy nhập vào trang web. Có một số cách thức như sau:

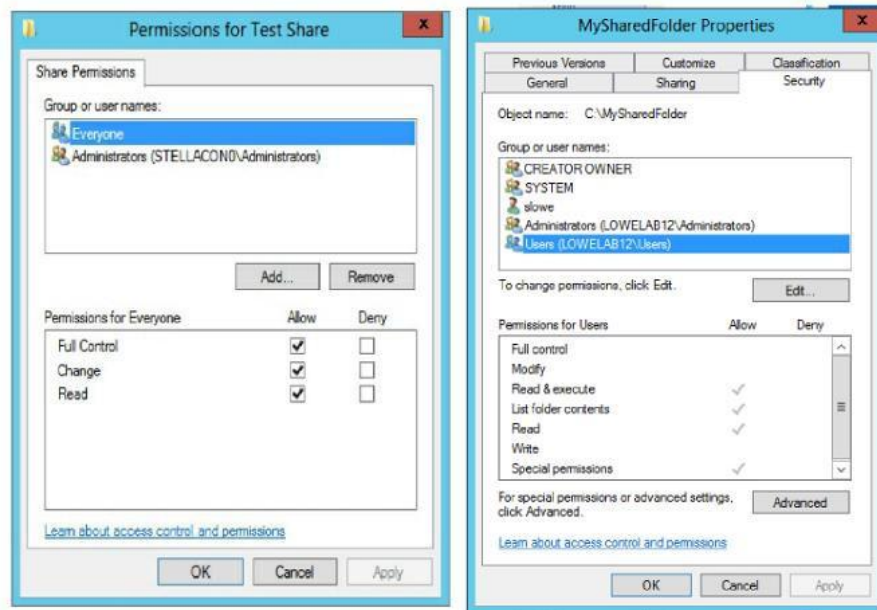
- Nặc danh (Anonymous): cho phép bất cứ người dùng nào cũng được truy nhập mà không cần xác thực.
- Xác thực cơ bản (Basic Authentication): yêu cầu người dùng cung cấp tên và mật khẩu hợp lệ. Tuy nhiên cách này không mã hóa thông tin nên chứa đựng rủi ro an toàn.
- Xác thực số (Digest Authentication): dùng máy chủ miền xác thực.
- Xác thực Windows (Windows Authentication): sử dụng giao thức NTLM hay Kerberos để xác thực.

b. FTP Server

Dịch vụ file cho phép người dùng lưu trữ và chia sẻ các dữ liệu, chương trình

với người dùng khác trong mạng. Việc truy nhập thành công các file chia sẻ phải căn cứ vào quyền truy nhập mà người dùng có được. Trong môi trường Windows có thể áp dụng hai hình thức đảm bảo an ninh:

- Quyền với thư mục chia sẻ. Hình thức này chỉ áp dụng với thư mục và các quyền của người dùng giới hạn: Đọc/Ghi/Sở hữu
- Đặt quyền file/thư mục sử dụng cách thức phân quyền NTFS để kiểm soát việc truy nhập. Hình thức này cho phép giám sát tốt hơn và các quyền chi tiết hơn.



Việc thực hiện chia sẻ file có thể được thực hiện trực tiếp từ trình duyệt file của Windows. Khi này hình thức chia sẻ là chia sẻ thư mục đòi hỏi người dùng phải có tài khoản và quyền phù hợp trên máy tính chia sẻ. Nói cách khác, người dùng và quyền chỉ có giá trị cục bộ trên máy tính chia sẻ.

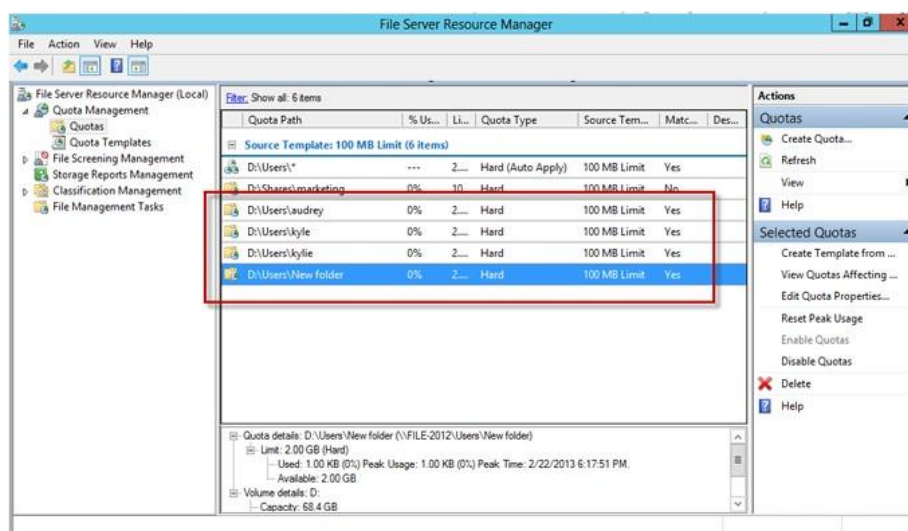
Khi thực hiện việc chia sẻ qua thư mục động thì hình thức kiểm soát truy nhập sử dụng cơ chế giống NTFS. Như vậy người dùng cần phải có tài khoản và quyền phù hợp trong thư mục động đó.

Để kiểm soát không gian lưu trữ, người quản trị có thể áp dụng giới hạn lưu trữ (disk quotas). Có một số cách để áp đặt giới hạn lưu trữ:

- Đặt giới hạn theo từng ổ đĩa. Cách này giới hạn toàn bộ không gian lưu trữ của ổ đĩa cho toàn bộ người dùng.
- Đặt giới hạn theo người dùng. Cách này cho phép đặt giới hạn trên từng ổ đĩa với từng người dùng.
- Tạo các mẫu giới hạn (quota template). Cho phép cài đặt giới hạn cho nhiều ổ đĩa trên cùng ổ vật lý mà không phải đặt giới hạn cho từng ổ đĩa riêng biệt.

Để kiểm soát và quản lý các khối lượng và các dạng dữ liệu lưu trên máy chủ, Microsoft cung cấp tiện ích quản lý tài nguyên máy chủ file (File Server Resource Manager) với các chức năng tiêu biểu:

- Các chức năng quản lý file: cho phép người quản trị áp đặt các chính sách lên các file.
- Quản lý giới hạn lưu trữ: cho phép quản trị đặt các hạn chế về không gian lưu trữ của người dùng.
- Hạ tầng phân loại file (File Classification Infrastructure): cho phép phân loại và quản lý file hiệu quả hơn nhờ việc áp dụng các chính sách lên các loại file như hạn chế truy nhập hay mã hóa.
- Quản lý việc soi nội dung (File Screening Management) cho phép soi nội dung file và hạn chế các dạng file được phép lưu trữ trên máy chủ.
- Báo cáo lưu trữ: lập báo cáo về việc phân loại và truy nhập dữ liệu theo yêu cầu quản trị.



c. Remote Desktop

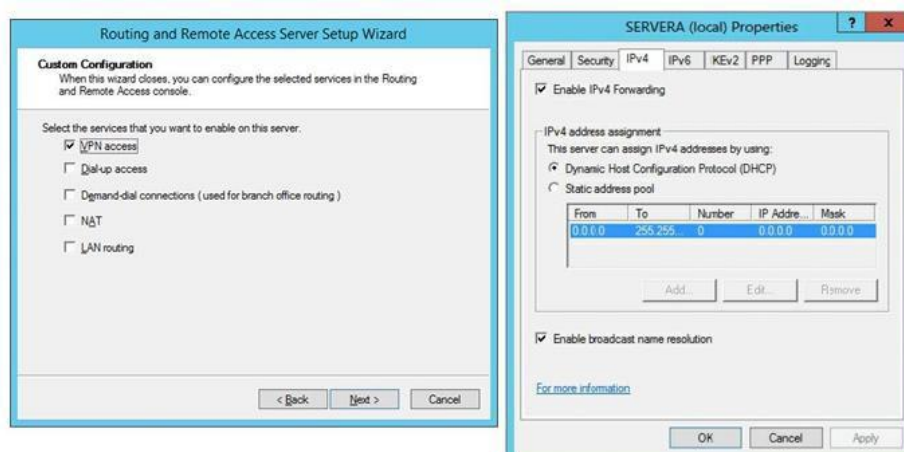
Dịch vụ truy nhập từ xa cho phép người dùng kết nối từ bên ngoài vào máy chủ dịch vụ bên trong để truy nhập dữ liệu và các ứng dụng như làm việc trên máy tính thông thường. Cùng với sự phát triển của các công nghệ truyền dữ liệu tốc độ cao dịch vụ truy nhập từ xa trở nên tiện dụng hơn.

Dịch vụ truy nhập từ xa thường sử dụng mạng riêng ảo VPN (Virtual Private Networks) hỗ trợ các giao thức:

- Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP): Đơn giản khi triển khai song tính bảo mật yếu
- Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP): Dùng chuẩn IPSec.
- Secure Socket Tunneling Protocol (SSTP): dùng giao thức http bảo mật

Dịch vụ VPN được cung cấp thông qua dịch vụ truy nhập từ xa và định tuyến RRAS (Routing and Remote Access Services). Cũng giống như các dịch vụ máy chủ khác, dịch vụ RRAS được cài đặt thông qua “Server Manager”.

Người quản trị có thể chọn chức năng VPN từ giao diện cài đặt RRAS như trong hình dưới.



Bước tiếp theo, người quản trị cần đặt cấu hình cho máy chủ RRAS phù hợp. Các tham số cấu hình cho mạng Internet được truy nhập thông qua tiện ích quản trị RRAS.

Để sử dụng VPN, bên phía người dùng thực hiện việc cấu hình kết nối thông qua tiện ích quản trị kết nối mạng.

Ngoài việc sử dụng VPN để truy nhập vào các dịch vụ mà máy chủ cung cấp, người quản trị có thể sử dụng dịch vụ có kết quả tương tự đó là dịch vụ màn hình làm việc từ xa (Remote Desktop Connections). Dịch vụ này có số lượng kết nối rất hạn chế so với dịch vụ VPN.

Trong bản Server 2012, dịch vụ này có thể được thay thế bởi dịch vụ truy nhập trực tiếp (DirectAccess). Bên phía người dùng không cần thiết phải khởi tạo kết nối VPN để truy nhập vào các tài nguyên của miền. Để sử dụng dịch vụ này, máy tính của người dùng cần cài đặt bản Windows 7 Ultimate trở lên.

2.2. Nội dung thực hành

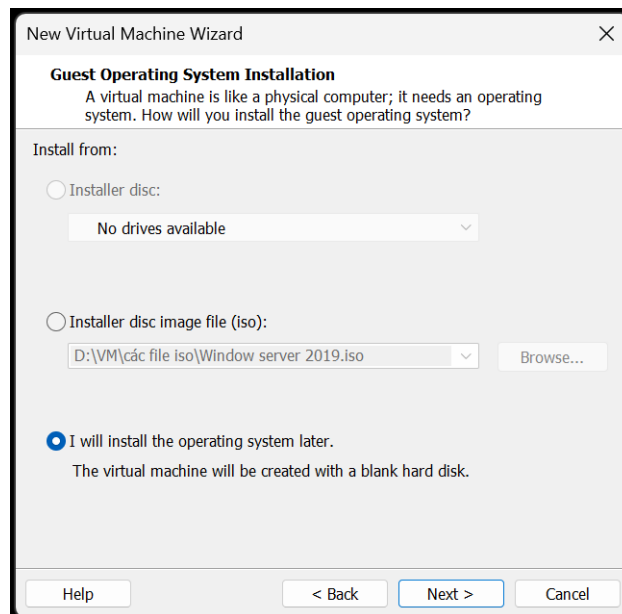
2.2.1. Cài đặt Windows Server và máy trạm Windows từ file iso đã chuẩn bị

a. Chuẩn bị môi trường

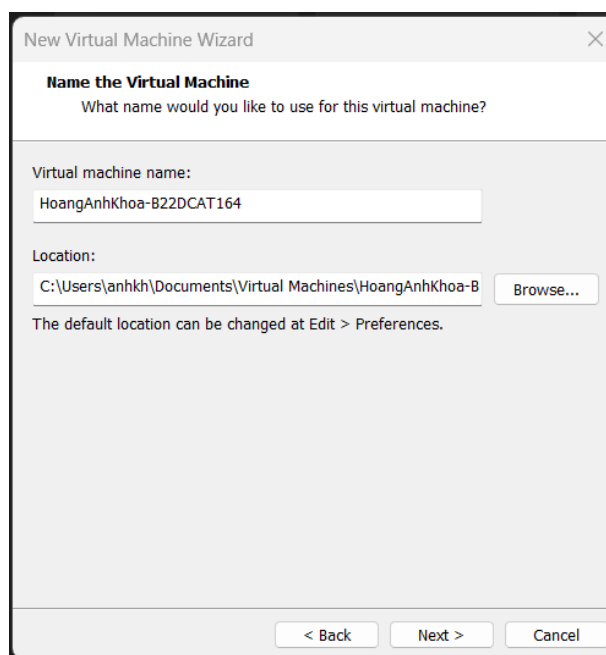
- File cài đặt Windows Server định dạng iso: Windows Server 2019
- File cài đặt máy trạm Windows định dạng iso: Windows 10
- Phần mềm máy ảo, ví dụ: VMWare Workstation.

b. Cài đặt Windows Server

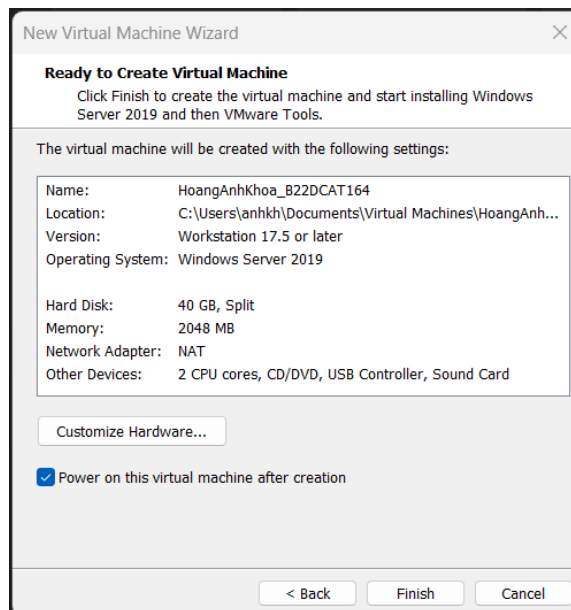
- Khởi động chương trình **VMWare Workstation**, giao diện chính sẽ hiện ra
- Chọn **File New Virtual Machine**, cửa sổ cài đặt máy ảo mới sẽ hiện ra chọn **Typical (recommended)**.
- Chọn như hình dưới đây, tức là sẽ cài hệ điều hành sau rồi chọn **Next**



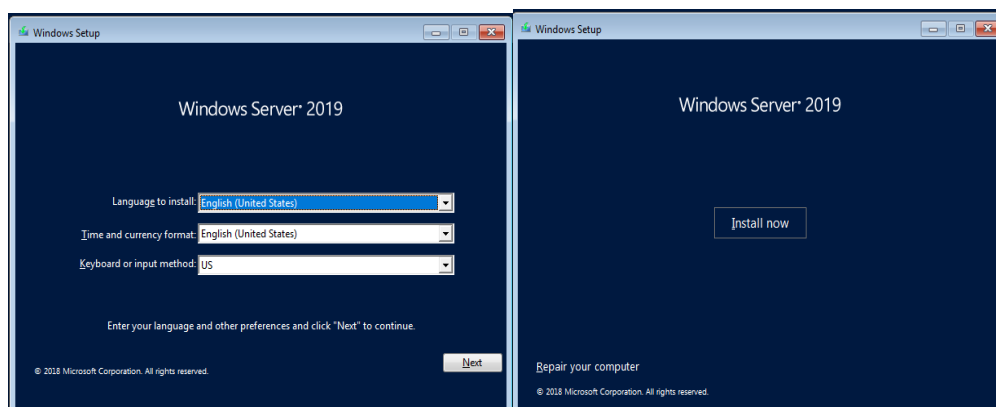
- Nhập tên máy ảo và đường dẫn lưu máy ảo **Next**



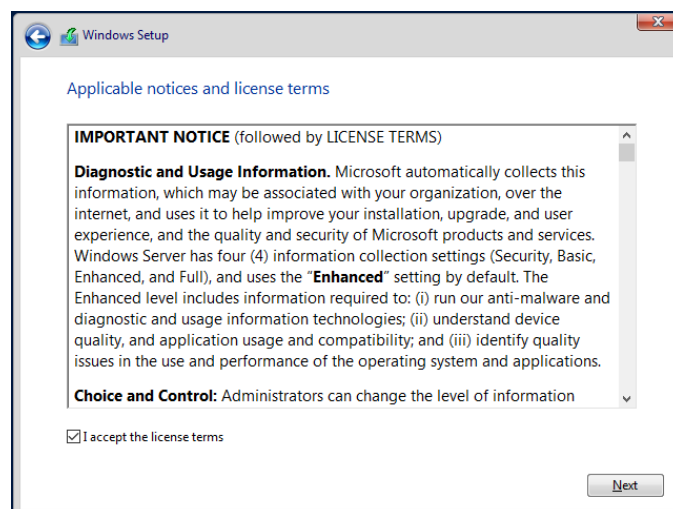
- Cấu hình máy ảo



- Quá trình cài đặt Hệ điều hành Windows Server 2019 sẽ bắt đầu thực hiện. Màn hình sẽ hiện như hình, chọn tiếp **Next Install Now**. Chọn tiếp phiên bản

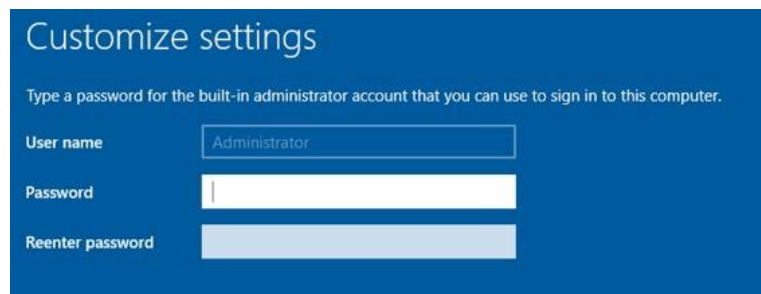


- Nhấn Accept → Next → Chọn Custom → Next

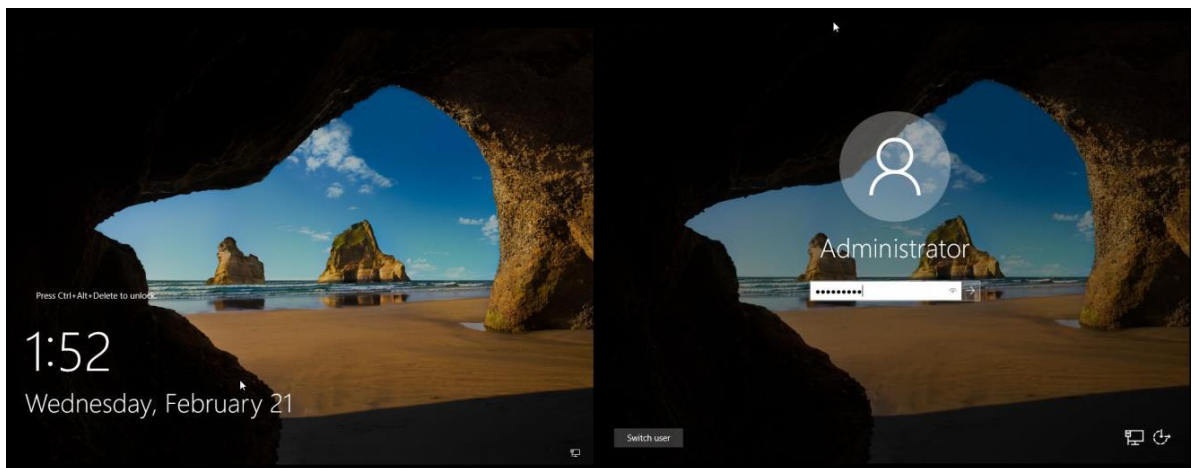


- Sau khi đã tải xong, màn hình sẽ hiện ra và yêu cầu nhập mật khẩu cho tài

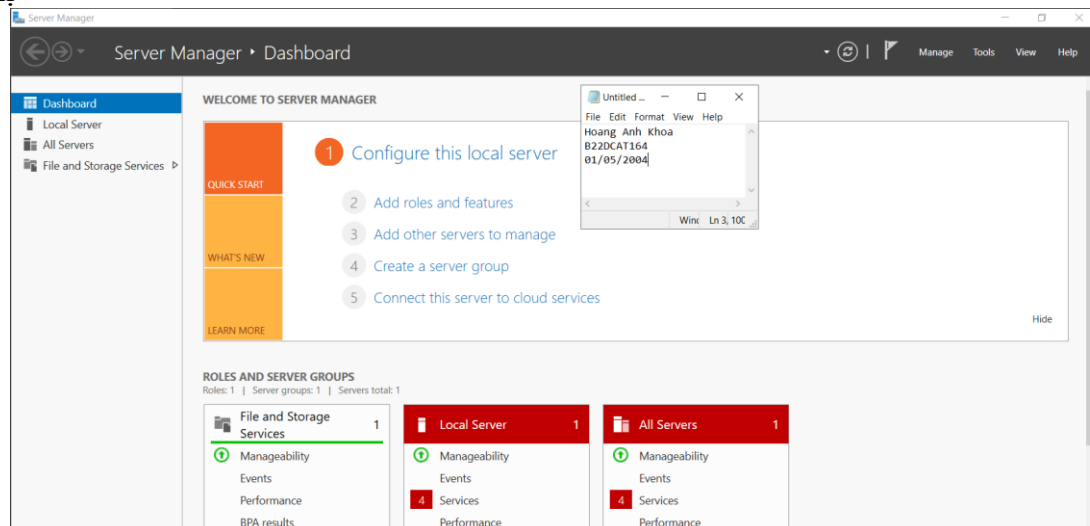
khoản quản trị



- Giao diện màn hình khóa của Windows Server 2019. Nhập mật khẩu quản trị (mật khẩu vừa tạo)

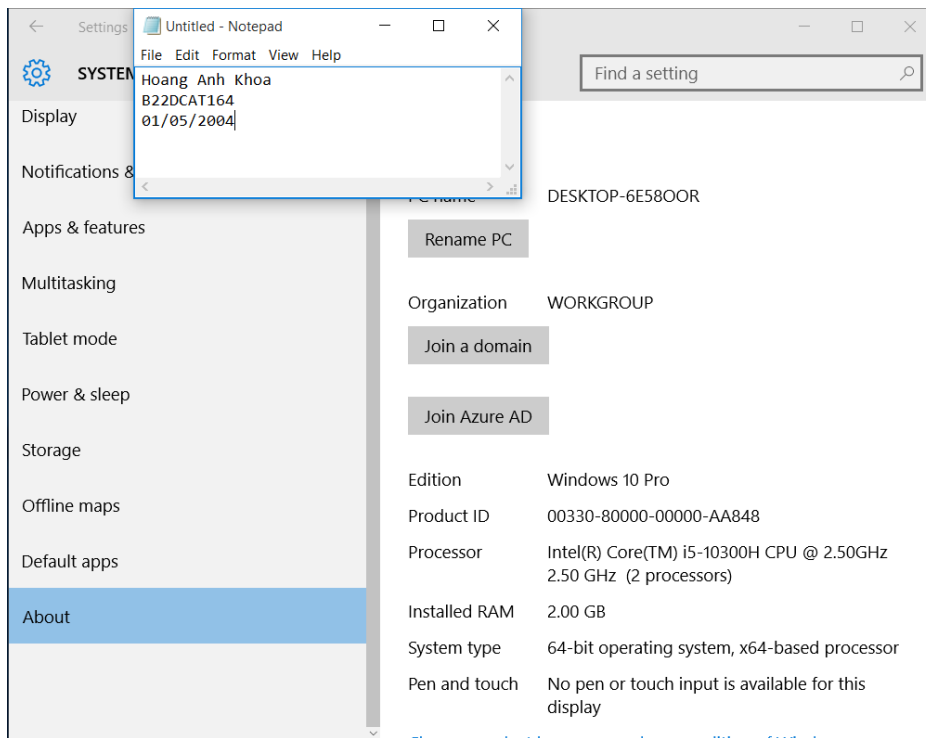


- Đăng nhập thành công giao diện chính của Windows Server 2019 sẽ được hiển thị



c. Cài đặt máy trạm Windows từ file iso.

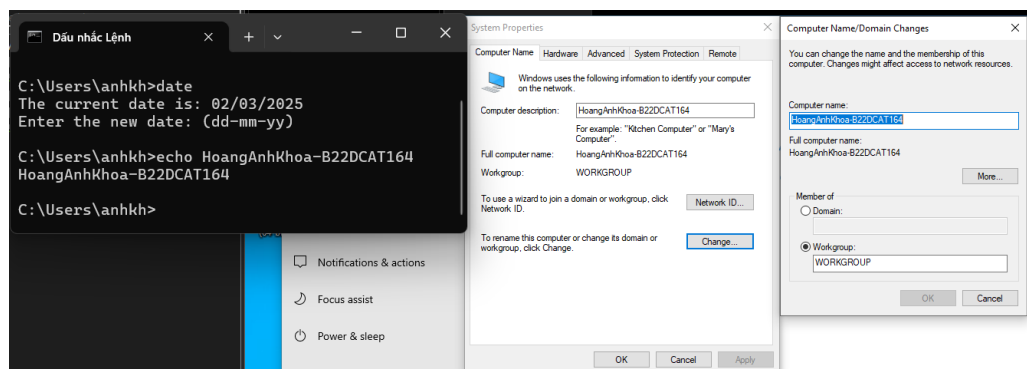
Từ file iso Windows 10 đã chuẩn bị, cài đặt máy trạm Windows 10 như bài báo cáo thực hành cơ sở số 1. Giao diện sau khi đã cài đặt thành công:



2.2.2. Nâng cấp Server thành Domain Controller

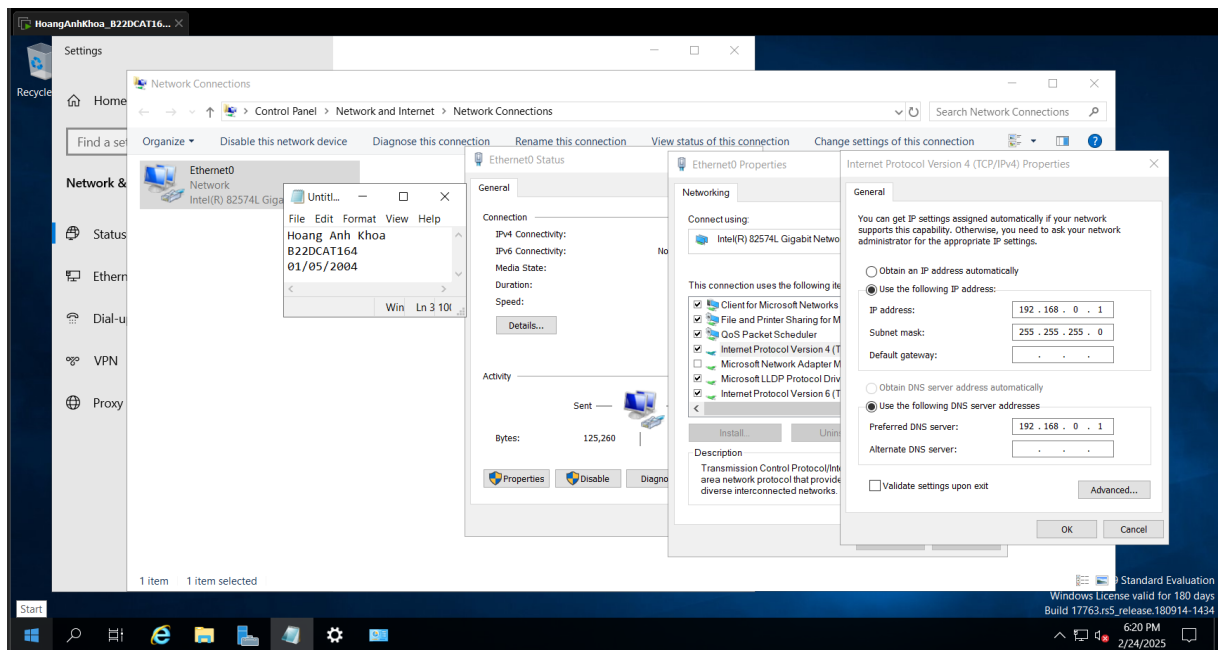
a. Kiểm tra tên của Server

This PC (chuột phải) -> Properties -> Advanced System Setting -> Computer Name. Chọn **Change** để đổi tên máy. Sau đó nhấn OK (Hoàng Anh Khoa – B22DCAT164)



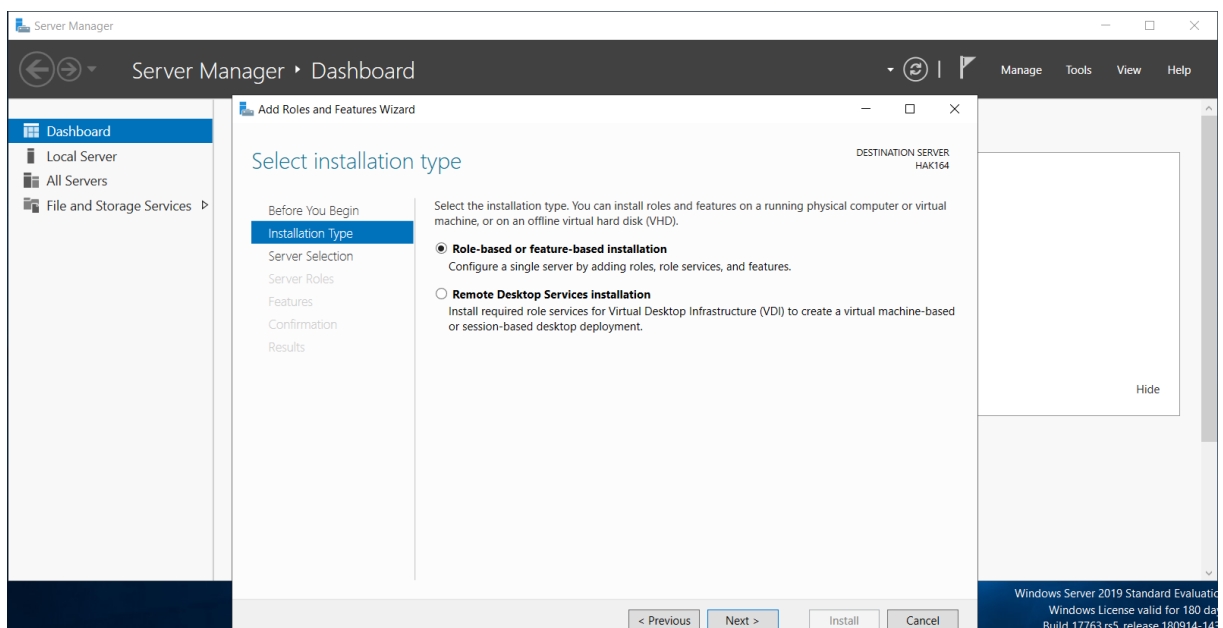
b. Cài đặt Static IP

Open Network and Sharing Center (Chuột phải) → Change Adapter Settings → Ethernet0 (Chuột phải) → Properties → Internet Protocol Version 4 (TCP/IP) Properties → the following IP address → Restart

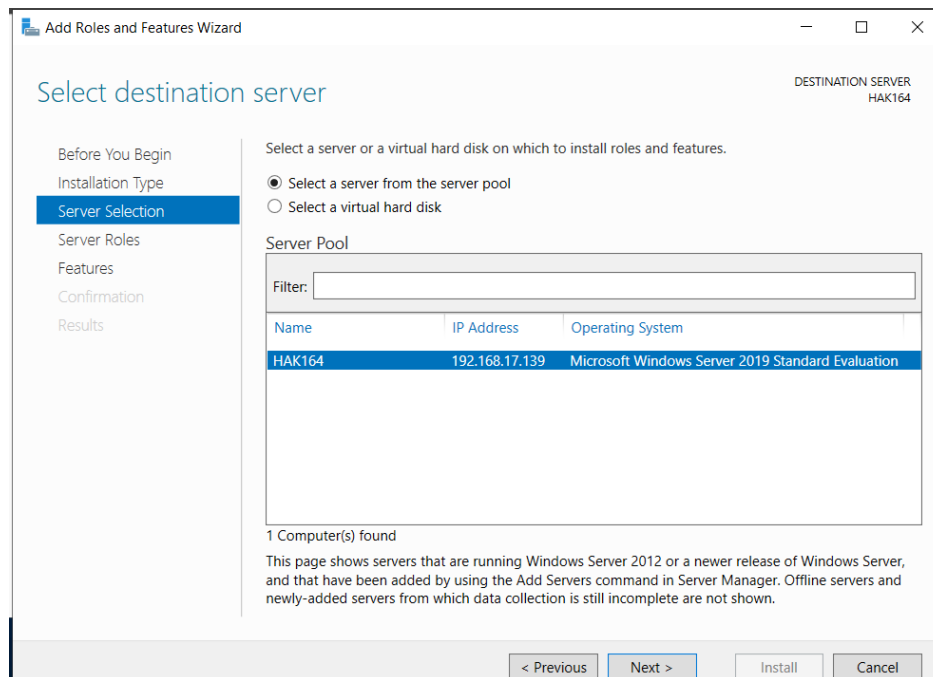


c. Cài đặt Server Role trong Server Manager

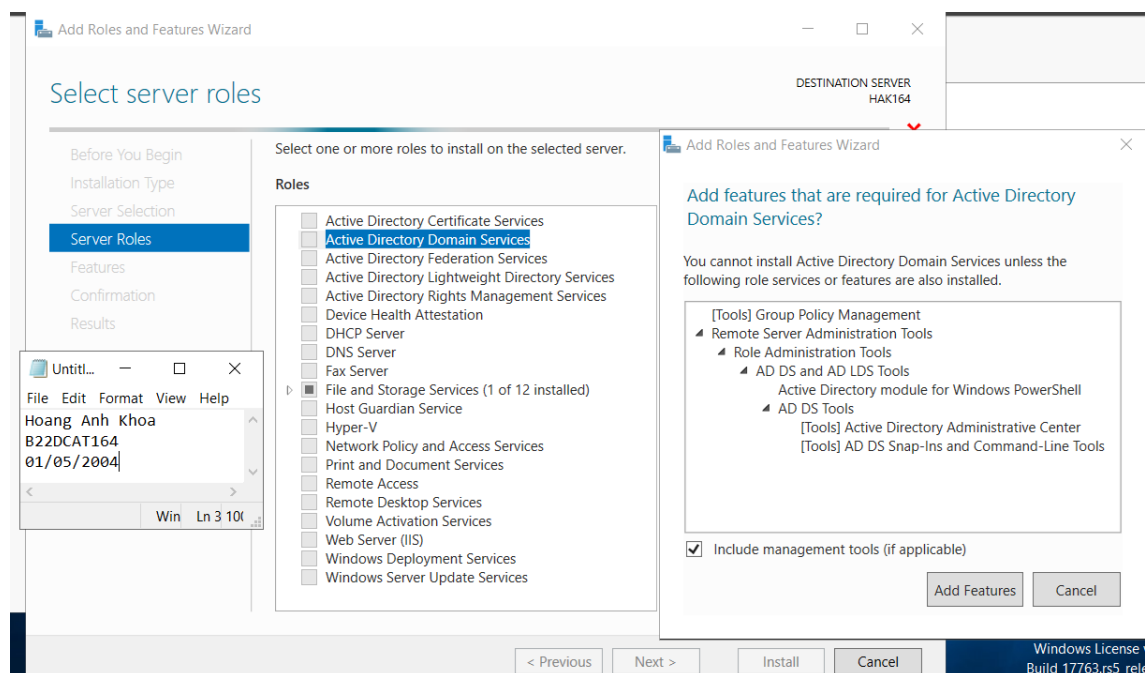
- Server Manager -> Dashboard -> Add roles and features -> Install Type -> Chọn Role- based or feature-based installation -> Next



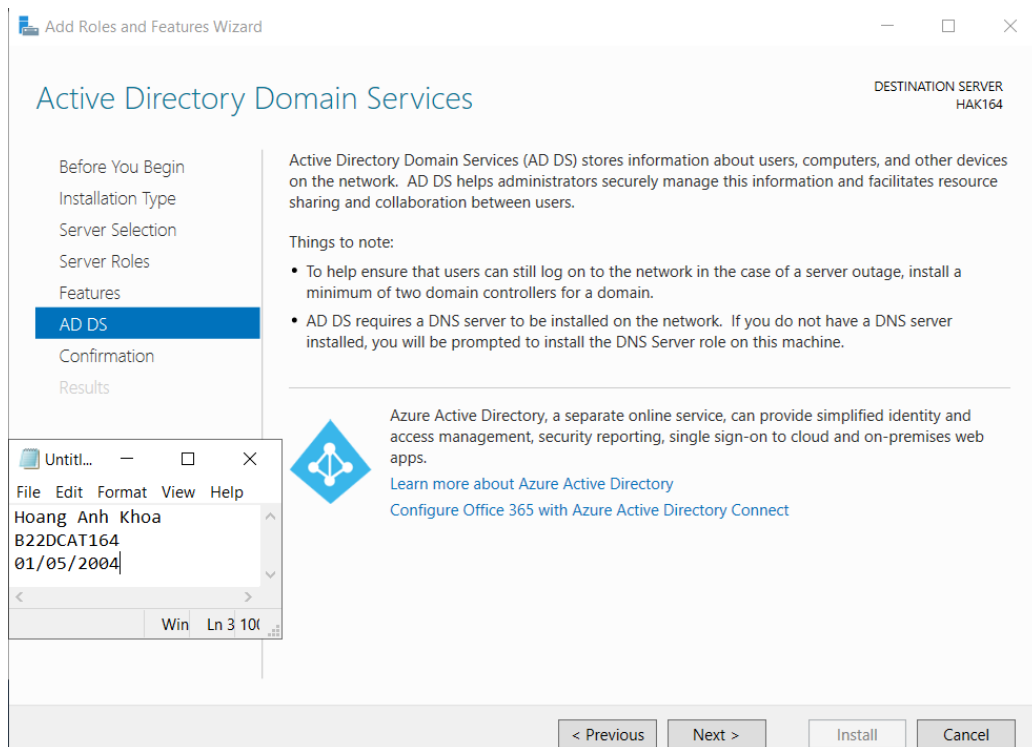
- Chọn Next



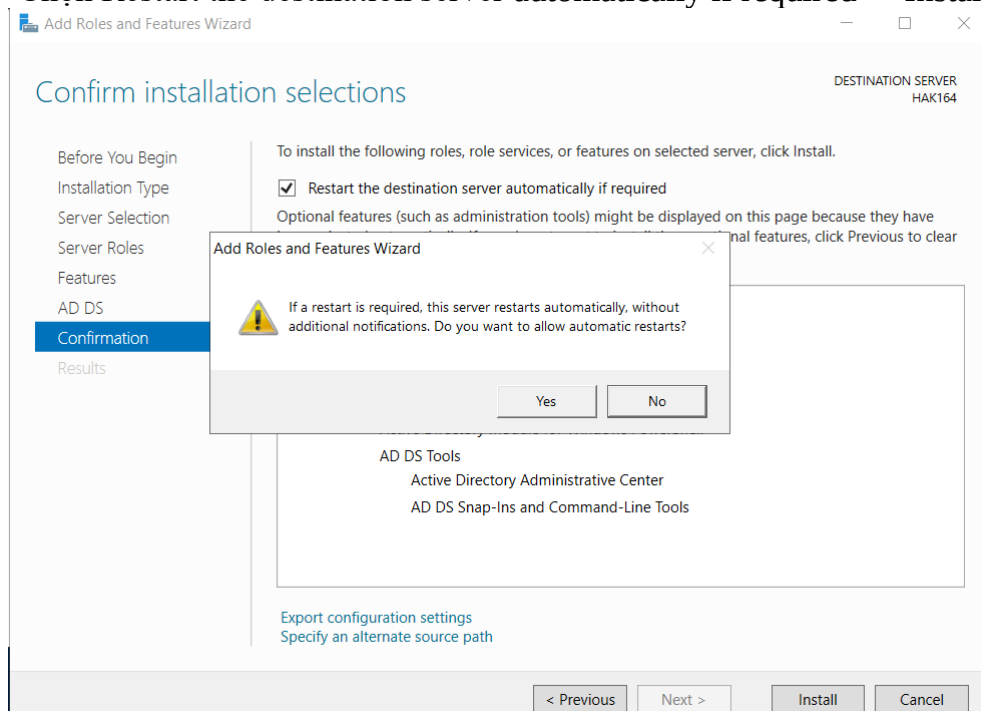
– Chọn Active Directory Domain Service -> Chọn Add Features -> Next.



– Chọn Next



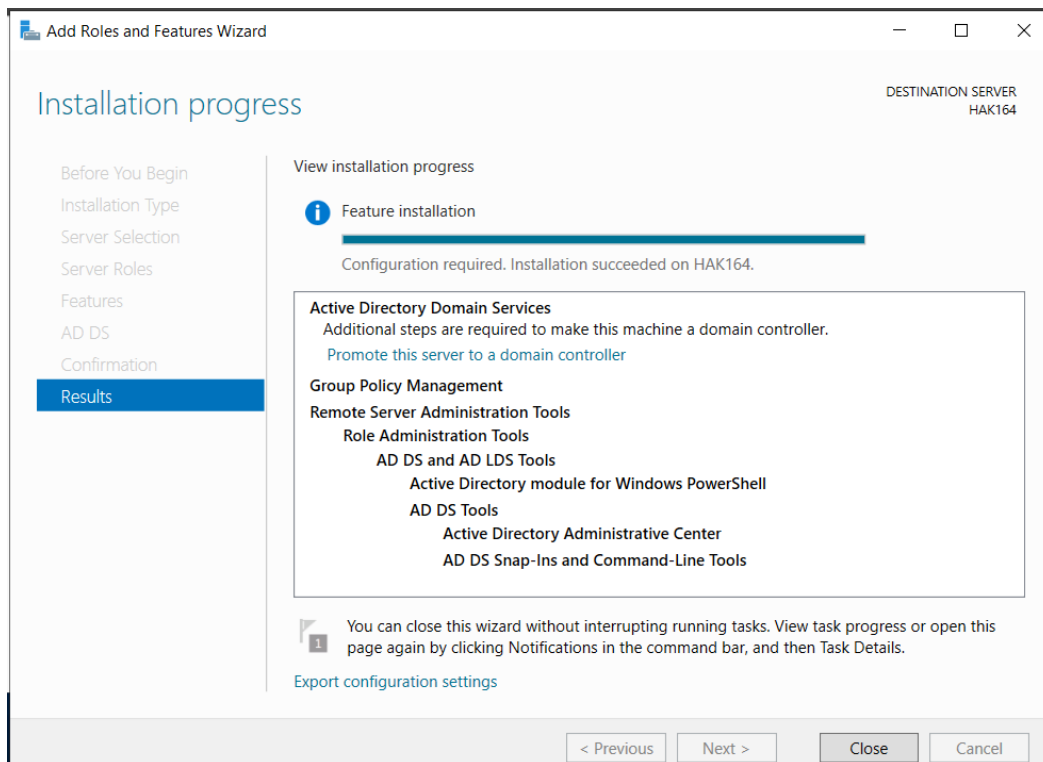
- Chọn Restart the destination server automatically if required -> Install



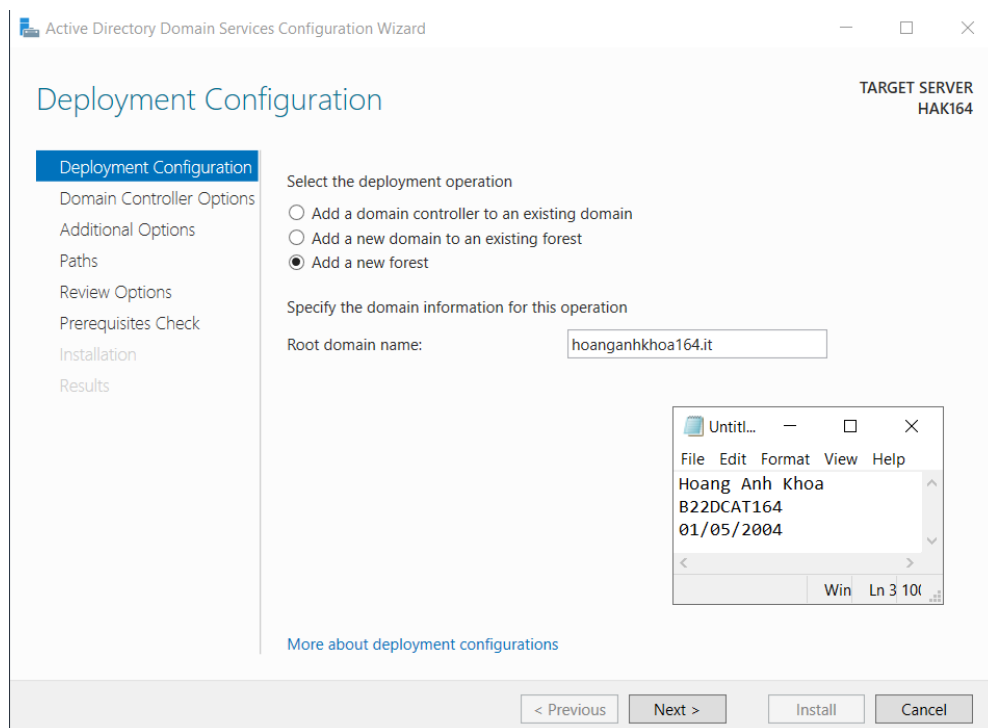
Đây chưa hẳn đã là cài đặt Active Directory -> Nó chỉ cài đặt role, cho phép chúng ta nâng cấp server thành Domain Controller.

d. Nâng cấp Server thành Domain Controller

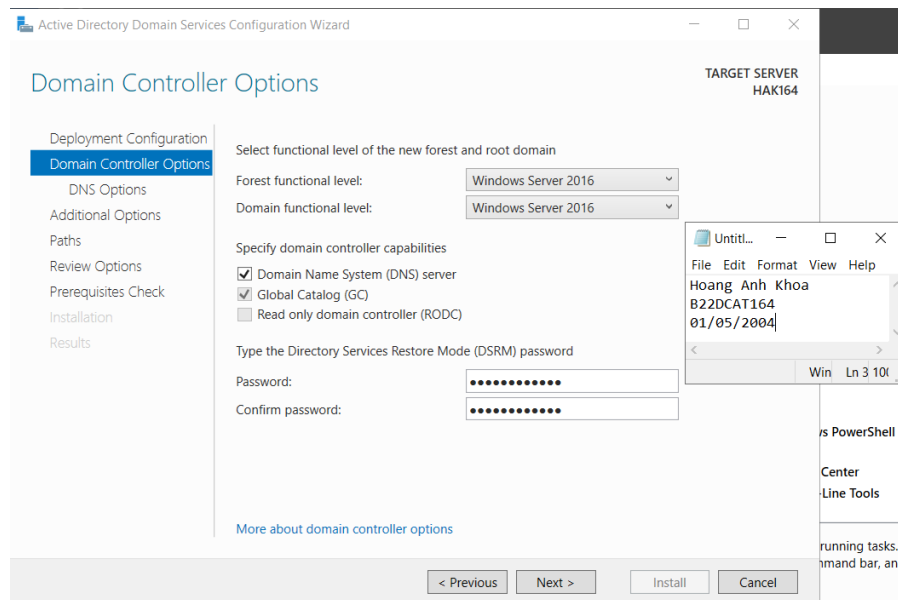
- Kích vào Promote this server to a domain controller -> Đợi máy tải xong Feature installation



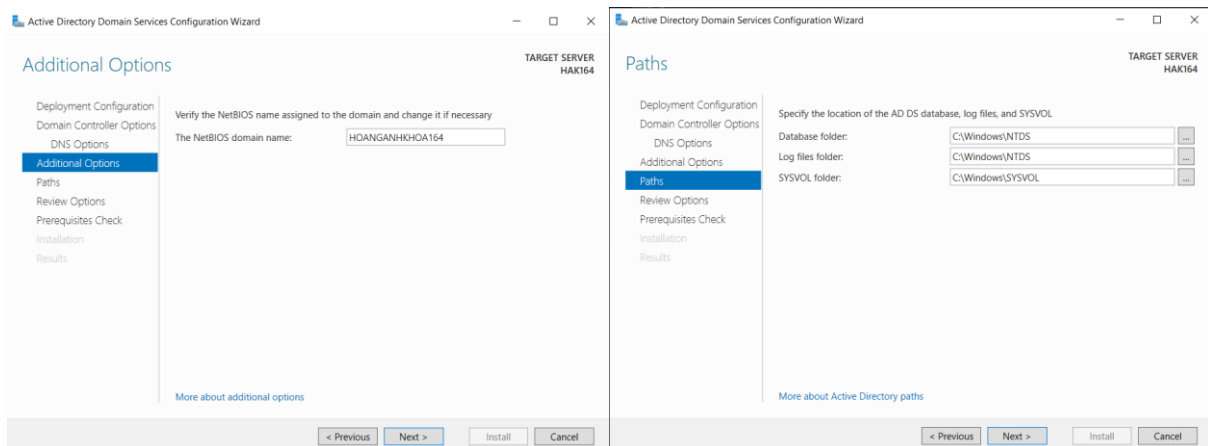
- Đặt tên cho Root domain name: hoanganhkhoea164.it



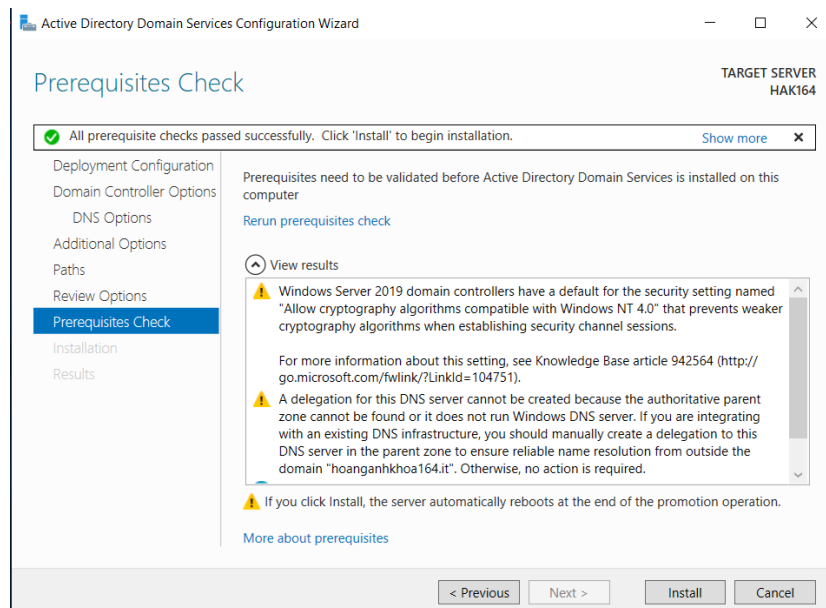
- Nhập mật khẩu -> Next. Bỏ quan cảnh báo về DNS option và chọn Next



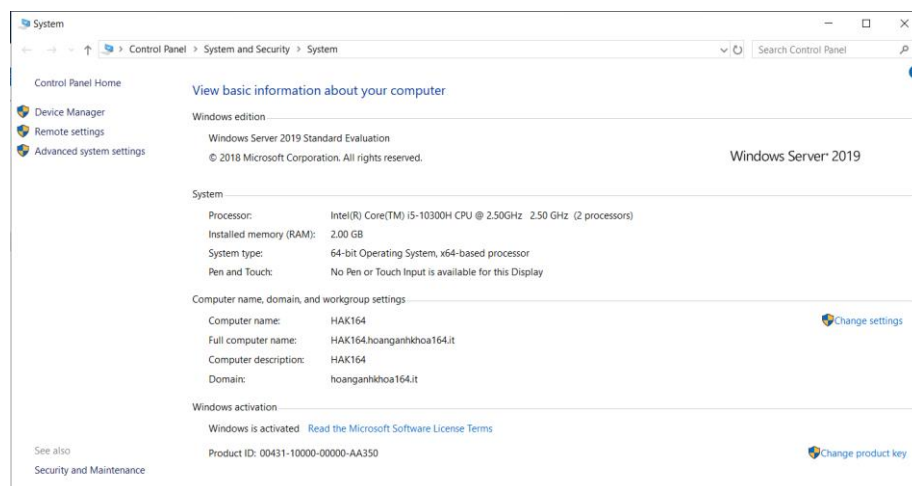
- Chọn **Next** → **Next**



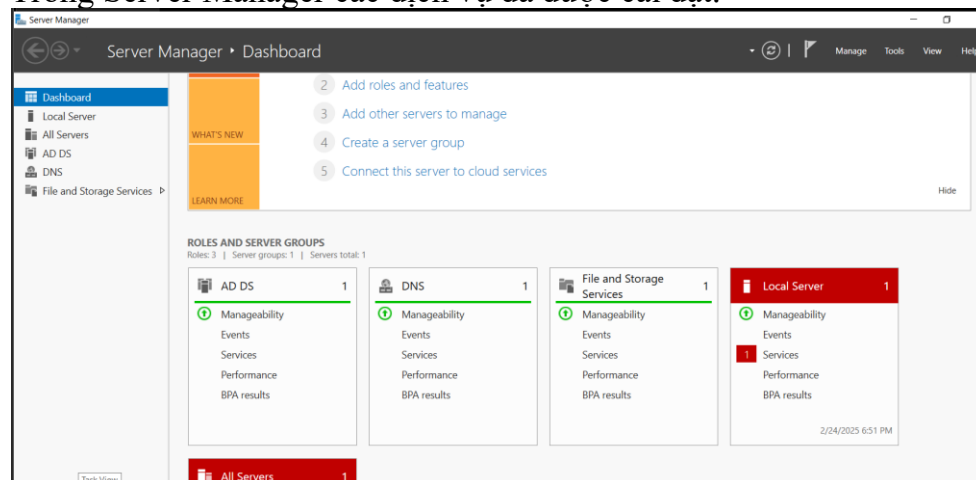
– Sau khi kiểm tra thành công, ta chọn **Install** để cài đặt



- Sau khi tiến hành xong các bước trên, đợi cài đặt xong và khởi động lại máy ảo. Sau khi máy ảo khởi động xong, đăng nhập và thực hiện kiểm tra.
- Tiến hành kiểm tra xem hệ thống đã thay đổi domain hay chưa.

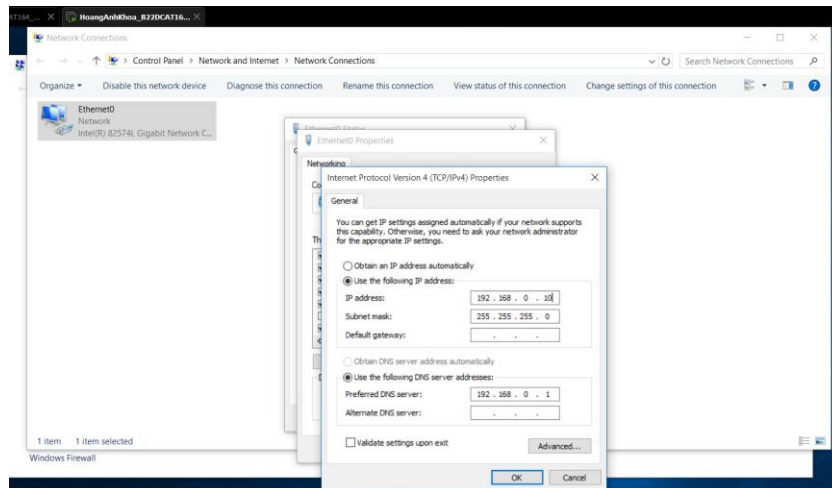


- Trong Server Manager các dịch vụ đã được cài đặt.

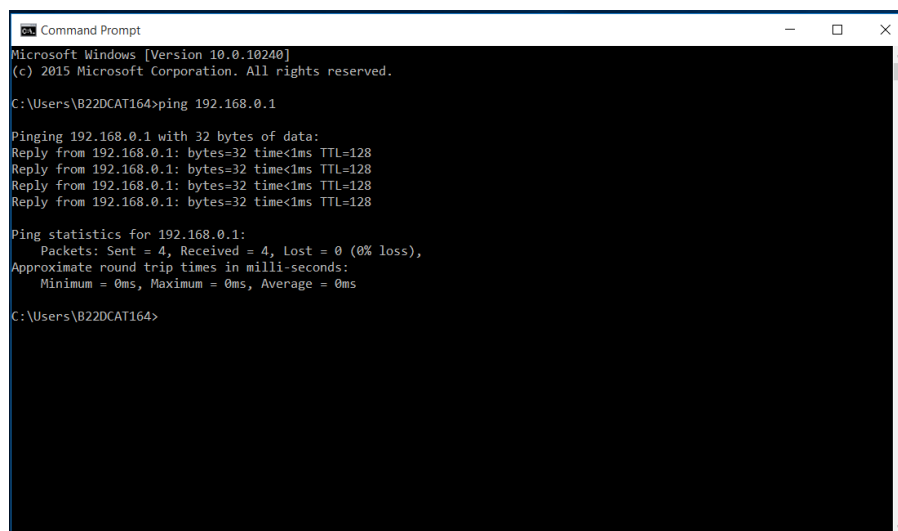


2.2.3. Cấu hình máy trạm Windows gia nhập vào domain vừa được tạo

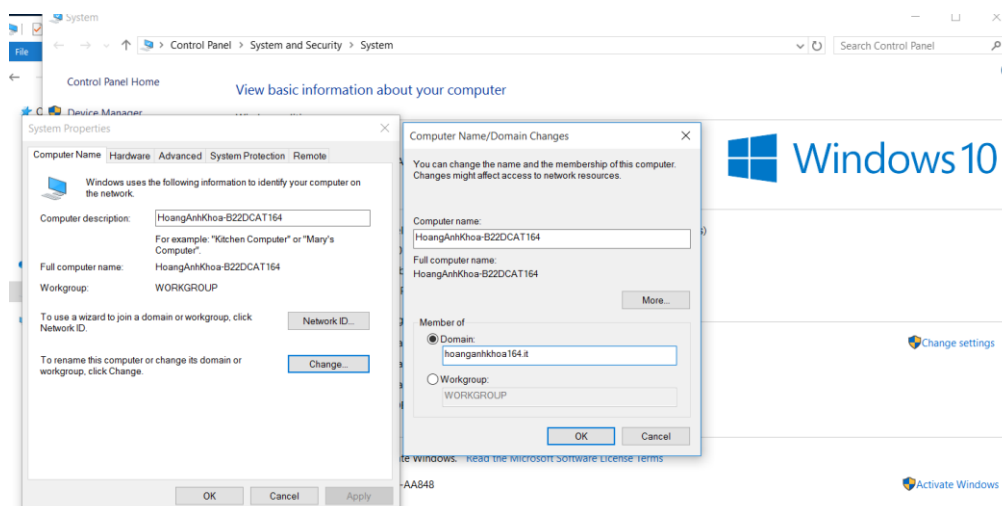
- Cấu hình địa chỉ IP cho máy Windows 10, với DNS là IP của máy Windows Server (192.168.0.1)



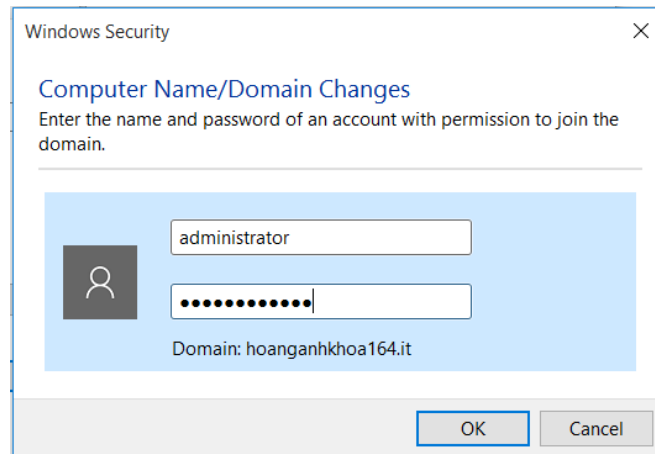
- Kiểm tra sự thông nhau giữa 2 máy Windows 10 với Windows Server 2019



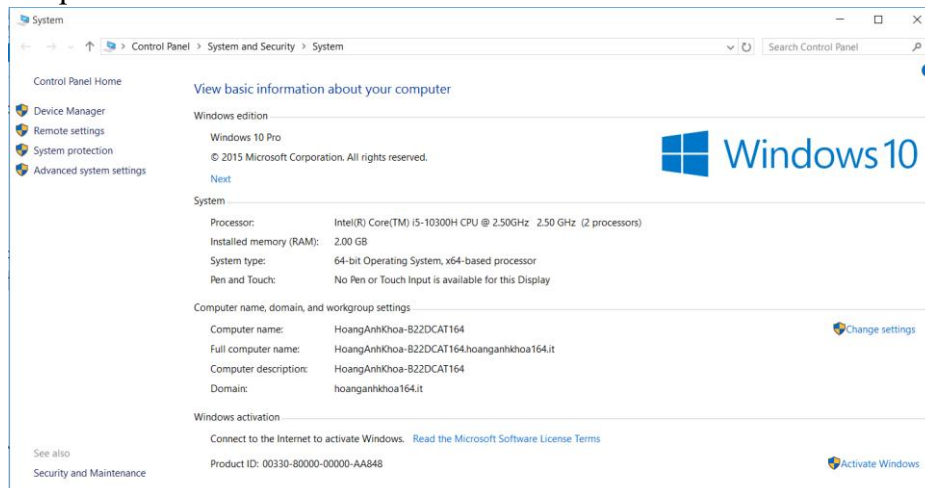
- Tại This PC → chuột phải chọn Properties → chọn Advanced system settings. Tại tab Computer Name → change. Tại Member of chọn Domain → nhập tên domain muốn join vào → click OK



- Nhập user và pass của máy domain Windows Server 2019 → Click Ok



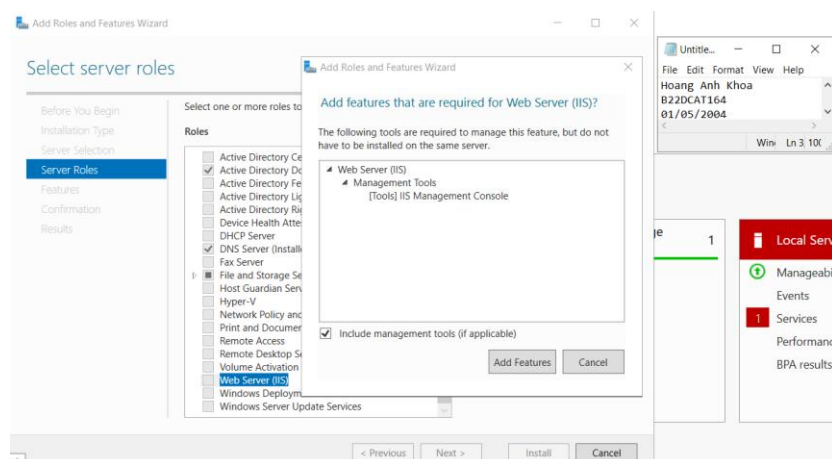
- Restart now để máy khởi động lại → quá trình join domain hoàn tất.
- Kết quả:

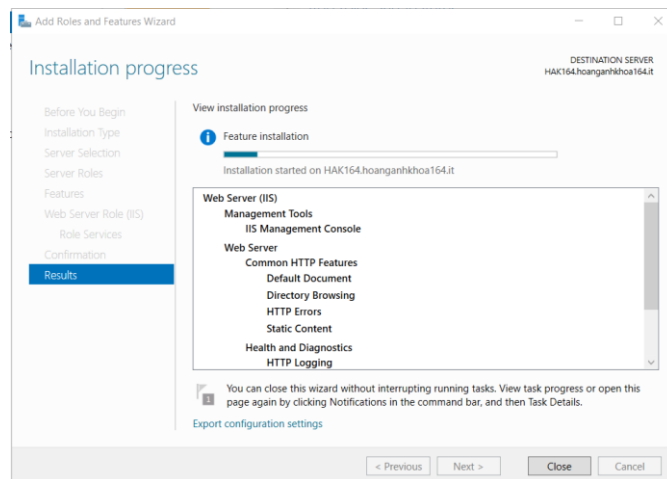


2.2.4. Cài đặt Web Server và FTP Server

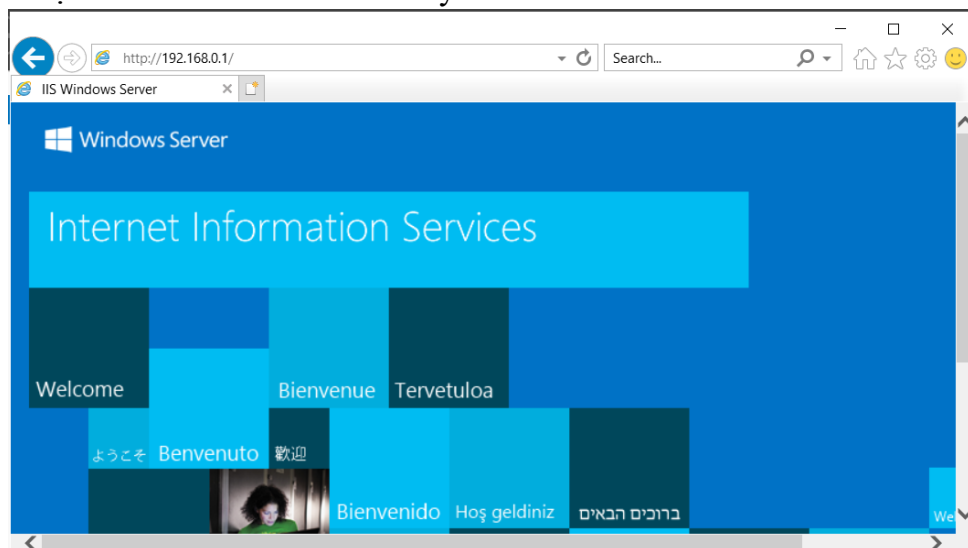
a. Cài đặt Web Server (IIS)

- Server manager -> Manage -> Add roles and features. Ở phần Server Roles tick vào phần Web Server(IIS) - > Add Features → Next → Install



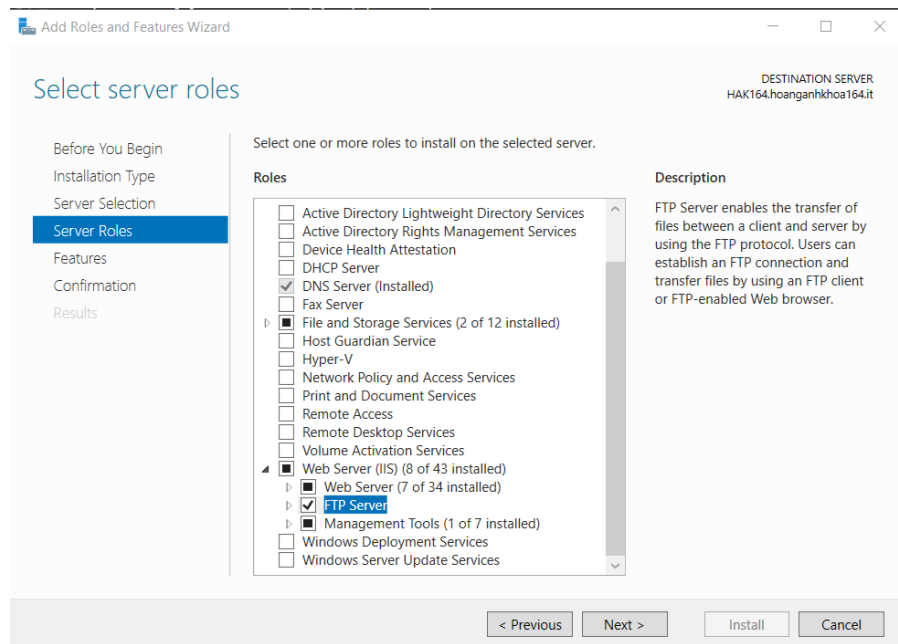


- Cài đặt Web Server thành công, gõ địa chỉ ip : 192.168.0.1 trên trình duyệt sẽ hiện Web default như dưới đây

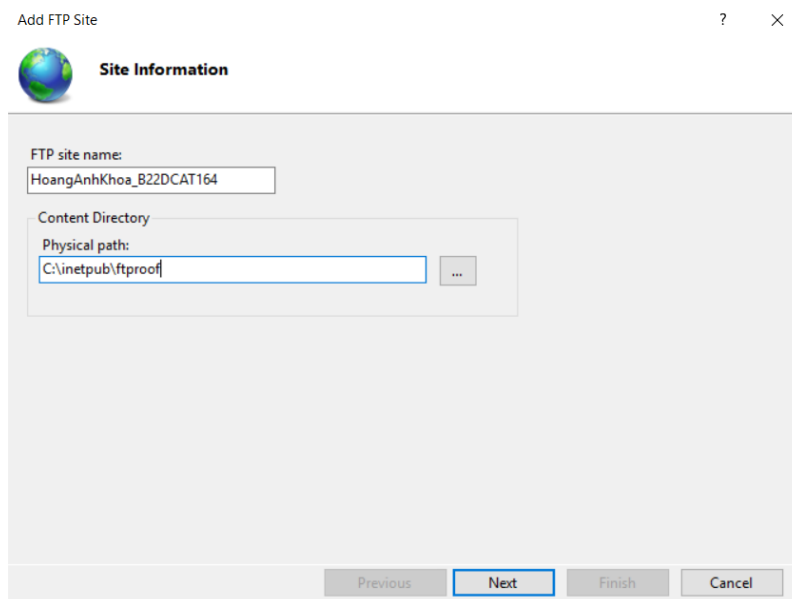


b. Cài đặt và cấu hình FTP Server

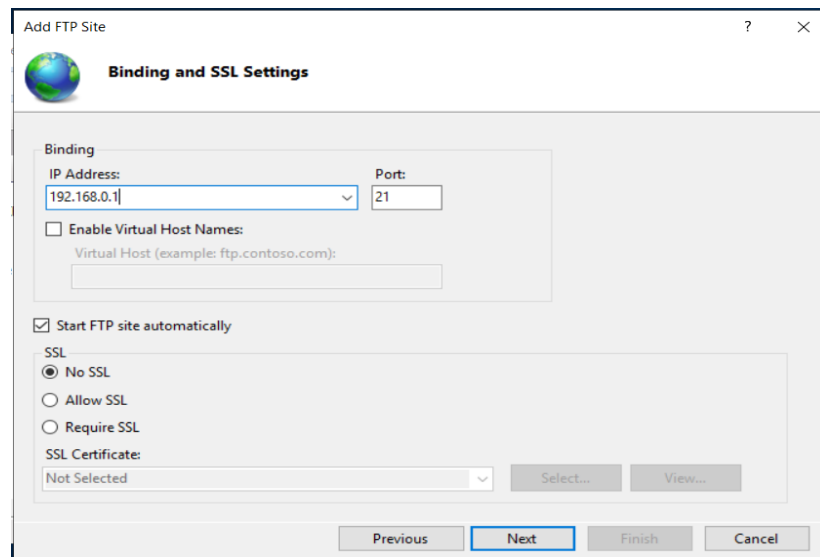
- Server manager -> Manage -> Add roles and features. Ở phần Server Roles -> chọn FTP Server → Next → Next → Install



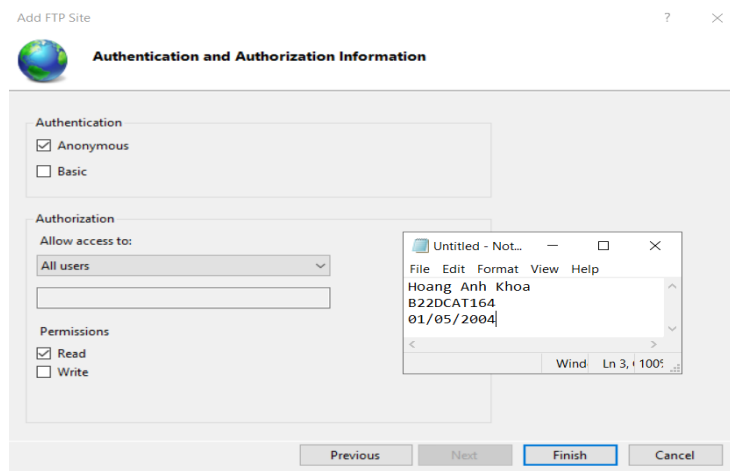
- Cấu hình FTP Server trong mục Tool -> Internet Information Services (IIS). Trong mục Sites -> Add ftps site với tên: Hoang Anh Khoa_B22DCAT164. Đường dẫn là : C:\inetpub\ftproof. Trước đó tạo file text tên ftpsharing với nội dung là tên và msv



- Cấu hình STP Site: Ip address: để IP của máy; port: 21; chọn No SSL.

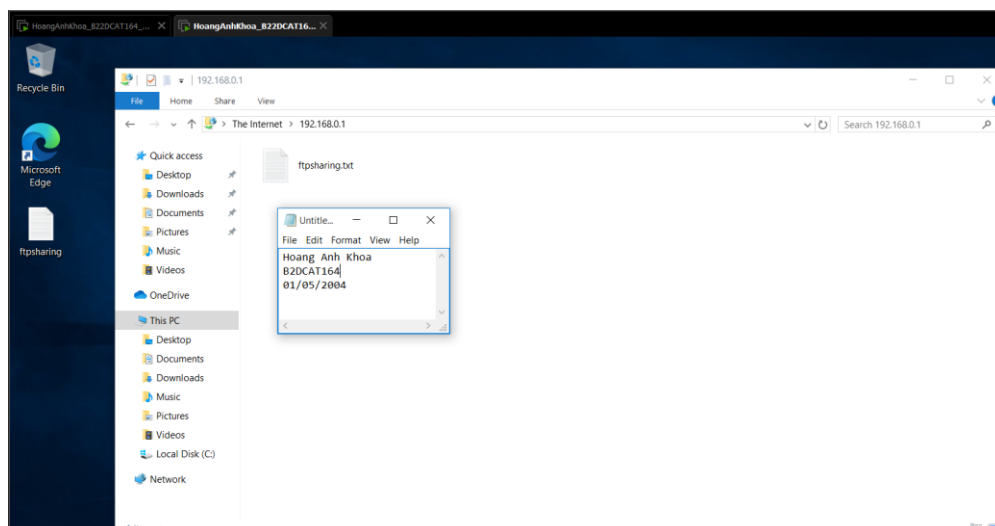


- Tiếp theo chọn Authentication: Anonymous; Permissions: Read. Sau khi cấu hình xong cần khởi động lại máy server.



- Kiểm tra dịch vụ FTP ở máy trạm Windows 10 :

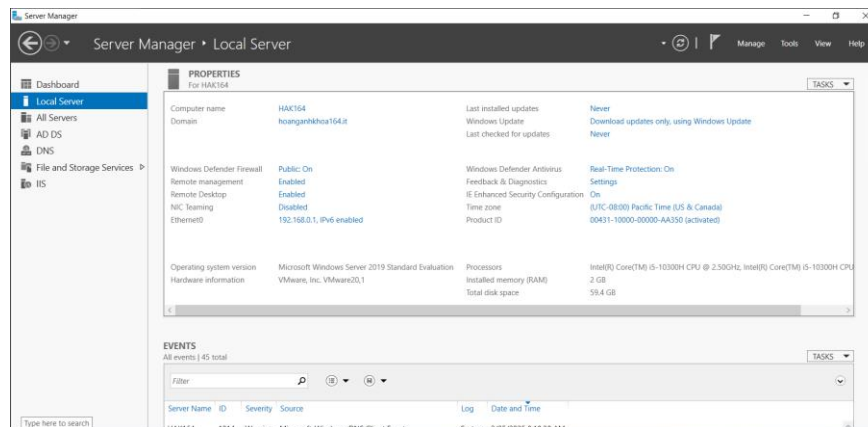
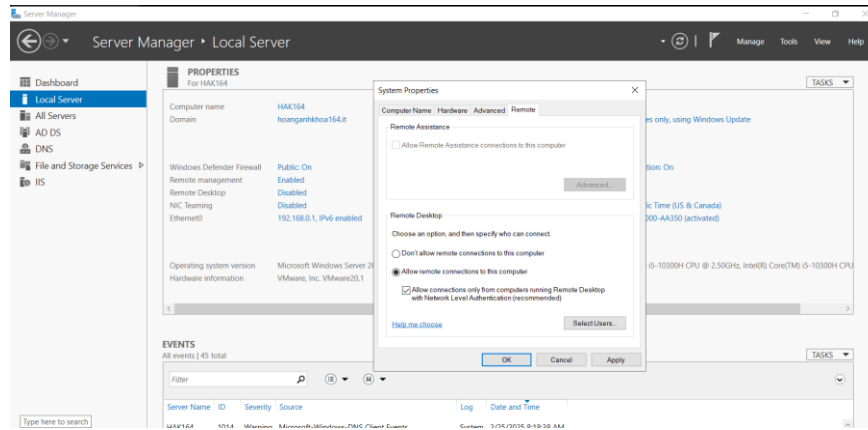
Vào This PC → gõ ftp://<địa chỉ IP máy Server> (trong bài này là 192.168.0.1) → file ftp sharing → Đưa file này ra ngoài Desktop → Mở file và đọc



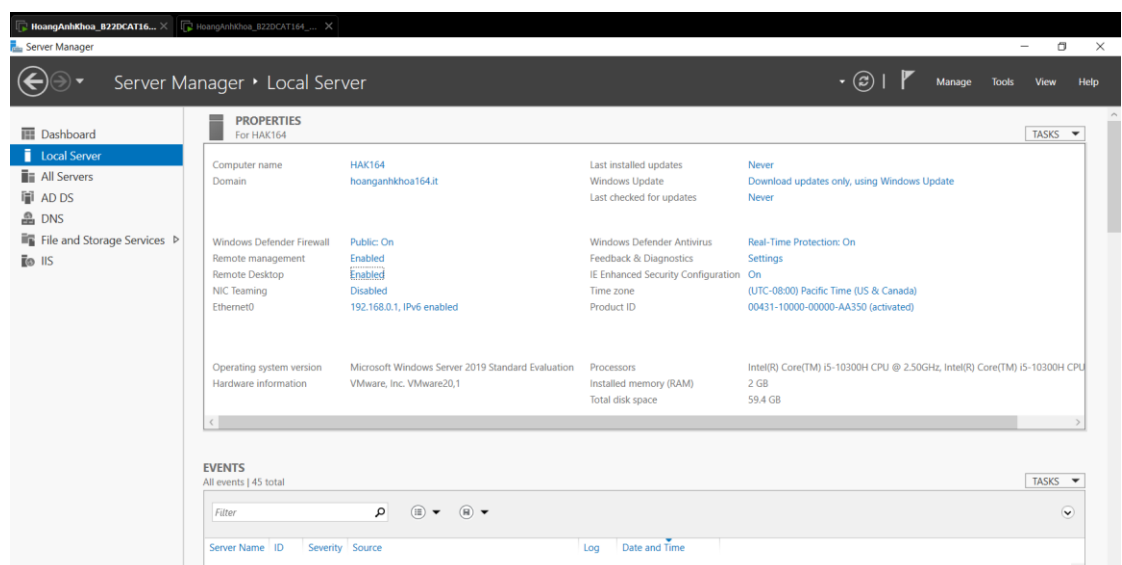
- Cài đặt thành công dịch vụ FTP Server

2.2.5. Cài đặt Remote Desktop Users

- Cài đặt Remote Desktop trong Server Manager của Windows Server 2019
-> Local Server, Remote Desktop cần phải enable

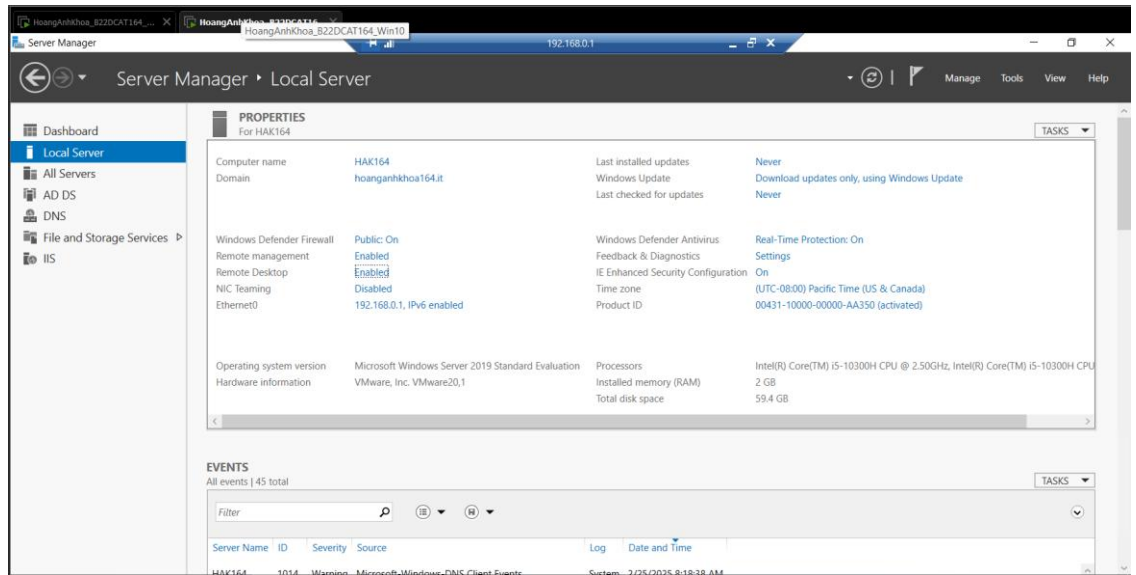


- Khởi động máy trạm Windows, bật phần mềm Remote Desktop Connection, nhập IP, tài khoản (administrator) và mật khẩu của máy Server.



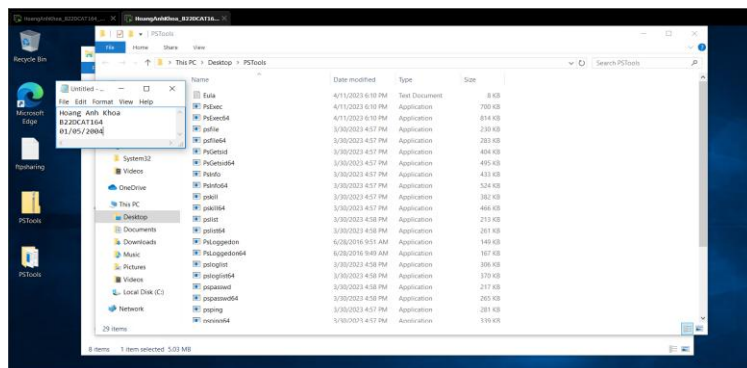
- Kết nối Windows 10 và Windows Server 2019 sử dụng Remote Desktop thành

công.

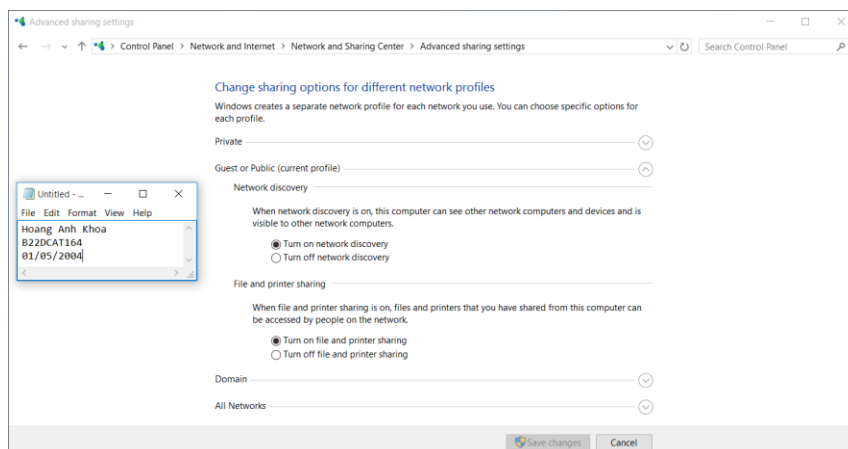


2.2.6. Cài đặt Pstools

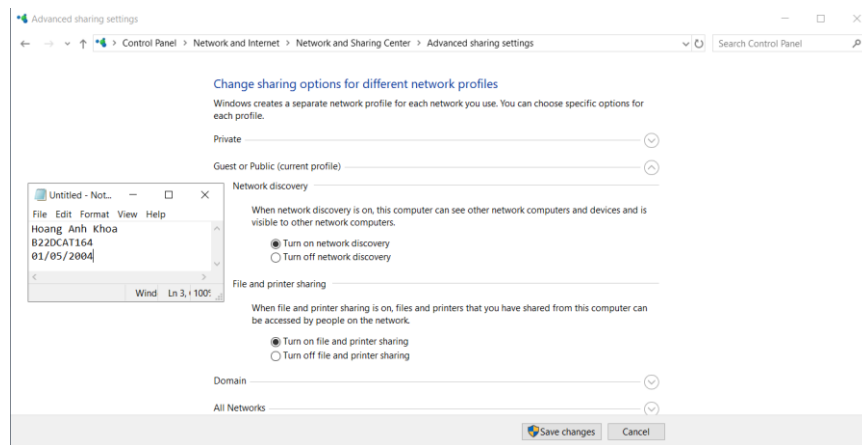
- Trước tiên tải công cụ PStools ở máy Windows 10 và thực hiện giải nén file zip pstools



- Turn on network discovery ở máy Windows 10.



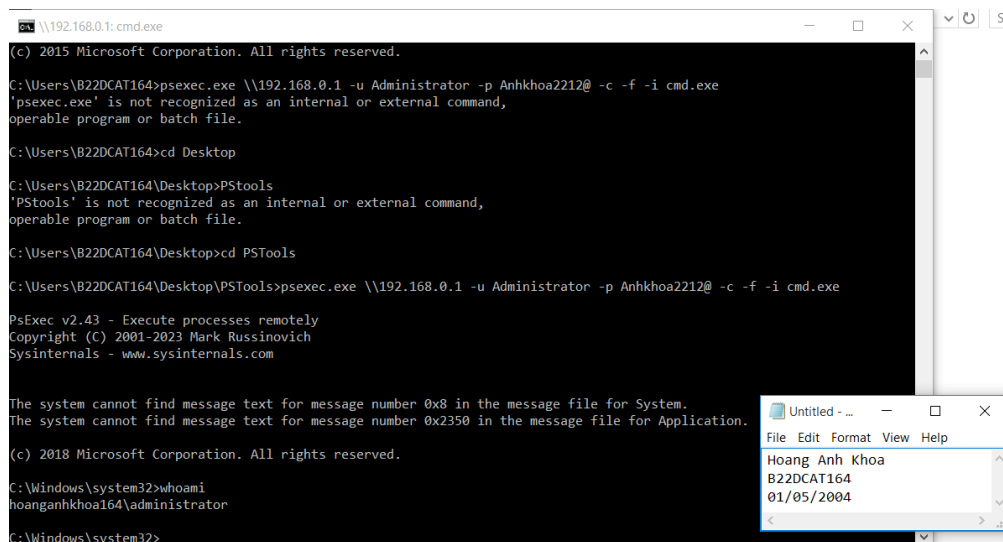
- Turn on network discovery ở máy Windows Server



– Vào cmd thực hiện lệnh:

psexec.exe \\<IP Server> -u <Username> -p <Password> -c -f -i cmd.exe

Khi đã đăng nhập được vào cmd của Windows Server thực hiện lệnh whoami để mình chứng. Mình chứng hiện lên tên của Administrator. Địa chỉ ip ở cmd là địa chỉ ip của máy Windows Server.



3. Kết luận

- Lý thuyết về hệ điều hành Windows Server, so sánh với máy trạm, Web Server và FTP Server, Remote Desktop Users.
- Nâng cấp máy chủ Windows Server thành Domain Controller.
- Cài đặt thành công Web Server (IIS) và FTP Server.
- Cấu hình thành công FTP Server, mở được file ftpsharing trên máy trạm Windows.
- Remote thành công từ máy trạm Windows đến Windows Server.
- Sử dụng công cụ PStools để kết nối với máy Server.

4. Tài liệu tham khảo

- [1]. Phạm Hoàng Duy, Bài giảng Hệ điều hành Windows và Linux/Unix, Học viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông, 2016.
- [2]. Tom Carpenter, Microsoft Windows Server Operating System Essentials, Sybex, 2011.